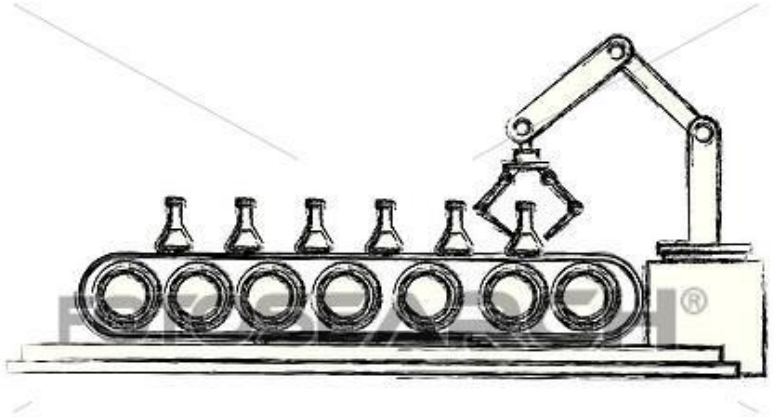
UC - SISTEMAS AUTOMATIZADOS

TP10

Prof. Calvetti



Tópicos:

- Protocolos Industriais (parte II);
- PROFIBUS;
- PROFIBUS DP, PA e PROFINET;
- PROFIBUS vs PROFINET;
- Aplicações sem fio com *Bluetooth*;
- Aplicações sem fio com *WiFi* em PROFINET
- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*);
- Redes DEVICENET;
- Vá além.

Referência:

- LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET. 2ª Edição - São Paulo: Érica, 2019.
  E-book disponível em:
  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536532042/cfi/0!/4/2@100:0.00

O que é...

- PROFIBUS ?

O que é...

- PROFIBUS :
  - Um dos protocolos do grupo dos "*fieldbuses*" abertos e independentes de fornecedores (não-proprietários);
  - Permitem a integração de equipamentos de diversos fabricantes em uma mesma rede;
  - Interliga equipamentos de diversos fabricantes, comunicando-se entre si, graças à padronização do protocolo (interoperabilidade);
  - Permite a simples substituição de determinado equipamento da rede, por exemplo, um transmissor de pressão, de um fabricante por outro (intercambialidade).

O que é...

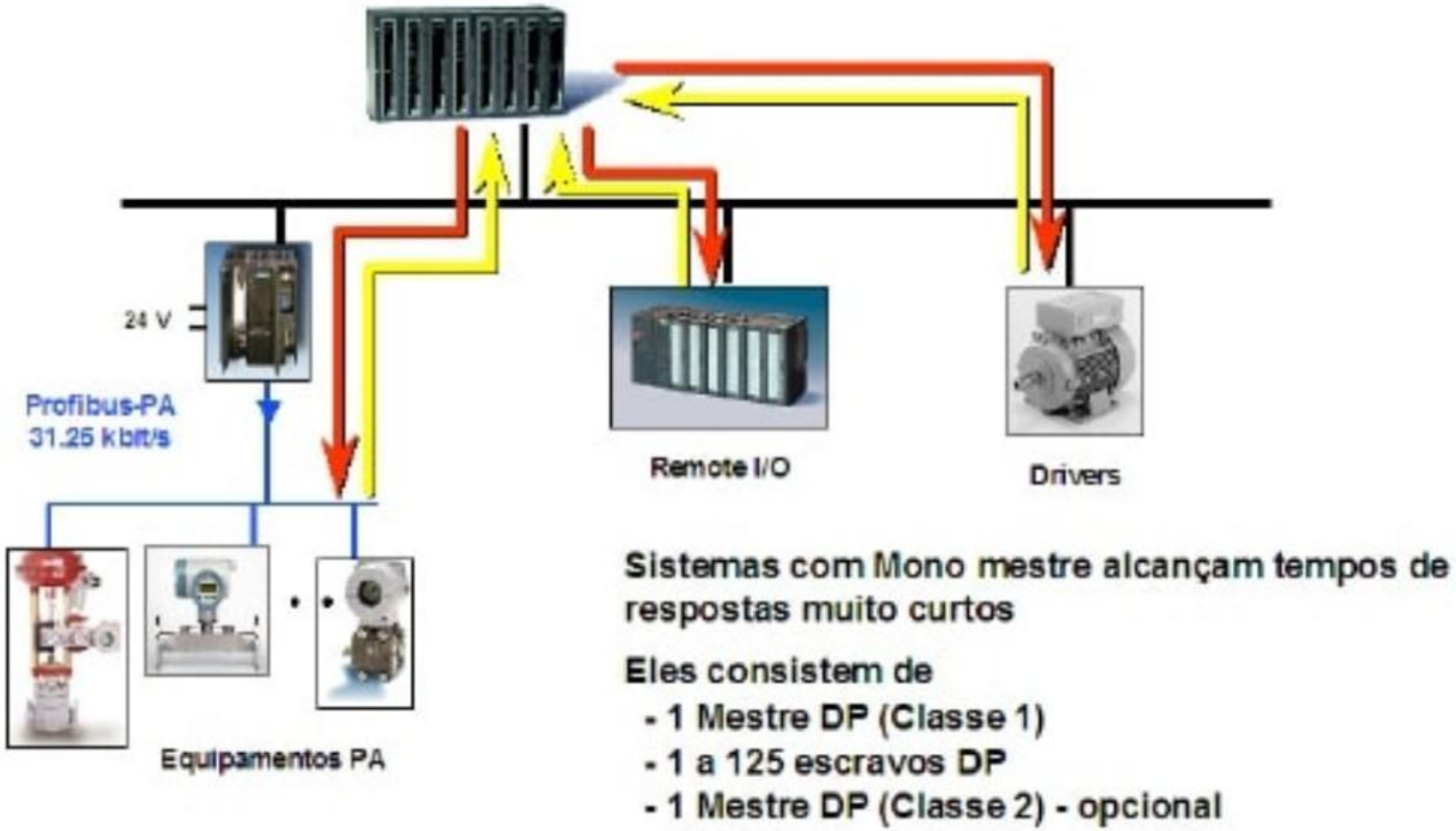
- PROFIBUS :
  - Surgiu em 1987, na Alemanha, quando 21 companhias e institutos se uniram e criaram o projeto *fieldbus*, com o objetivo de criar e manter um barramento de campo *bitserial*, padronizando as interfaces de seus dispositivos;
  - O protocolo se iniciou automatizando a manufatura e, desde 1995, também automatizando processos;
  - O padrão PROFIBUS atende às exigências das normas IEC61158 e EN50170;
  - É composto por 3 (três) tipos de tecnologias:
    - PROFIBUS DP;
    - PROFIBUS PA; e
    - PROFINET.

O que é...

- PROFIBUS :
  - É um sistema dito multimestre que permite a operação conjunta de equipamentos ou controladores terminais de engenharia ou visualização, com seus respectivos periféricos;
  - Os dispositivos mestres, chamados de estações ativas no barramento, determinam a comunicação de dados em um barramento, que é realizada enquanto ele possuir o direito de acesso ao barramento, ou *token*, que é um mecanismo de arbitragem que deve ser implementado para evitar possíveis colisões no barramento quando mais de uma estação deseja transmitir uma mensagem;
  - Os dispositivos escravos são dispositivos de periferia, como válvulas, módulos de I/O, posicionadores, transmissores etc. e não possuem o direito de acesso ao barramento, somente enviando ou reconhecendo alguma informação do mestre quando for solicitado.

O que é...

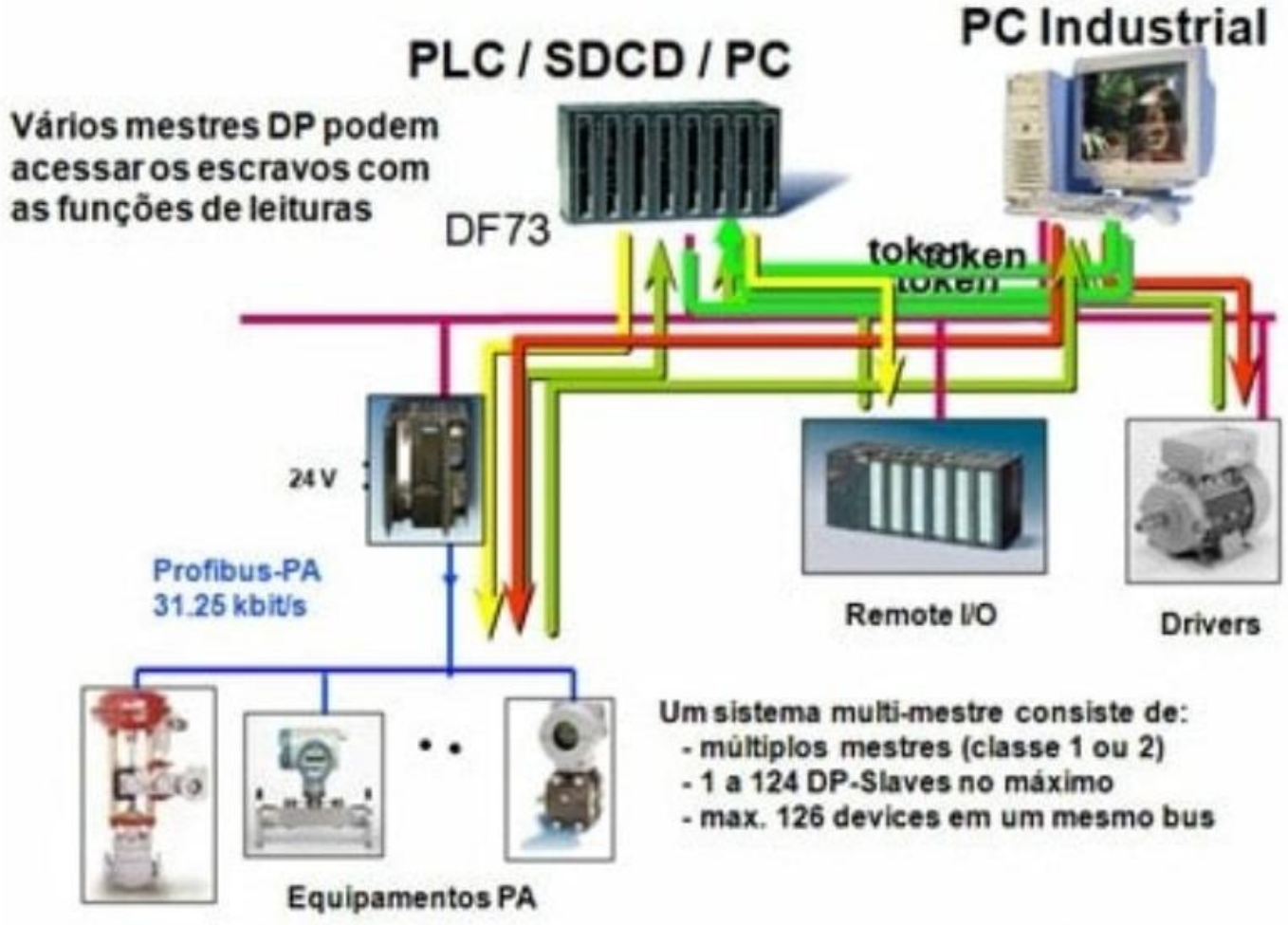
- PROFIBUS :



Esquema de comunicação Mono-Mestre

O que é...

- PROFIBUS :



Esquema de comunicação Multi-Mestre

O que é...

- PROFIBUS :
  - Sua arquitetura é baseada em protocolo de rede que segue o modelo ISO/OSI;
  - No PROFIBUS DP são utilizadas as camadas 1 e 2 e também a Interface do Usuário;
  - No PROFIBUS PA e PROFINET, além das camadas 1 e 2, a camada 7 também é utilizada;
  - Essa arquitetura simplificada garante uma transmissão de dados eficiente e rápida.

O que é...

- PROFIBUS :

Descrição simplificada sobre a camada 1:

- Inclui o meio físico onde a mensagem é transportada, tipicamente um cabo blindado de par trançado;
- Descreve a tecnologia de transmissão dos dados, a pinagem dos conectores e os parâmetros técnicos e elétricos que devem ser cumpridos;
- É nesta camada que ocorre o transporte dos dados representados por um conjunto serial de bits entre dois equipamentos terminais, via um suporte de transmissão, que pode ser os meios físicos RS-485 ou fibra ótica;
- A camada Física não interpreta os dados, pois somente passa os dados para a Camada de Enlace.

O que é...

- PROFIBUS :

  Descrição simplificada sobre a camada 2:

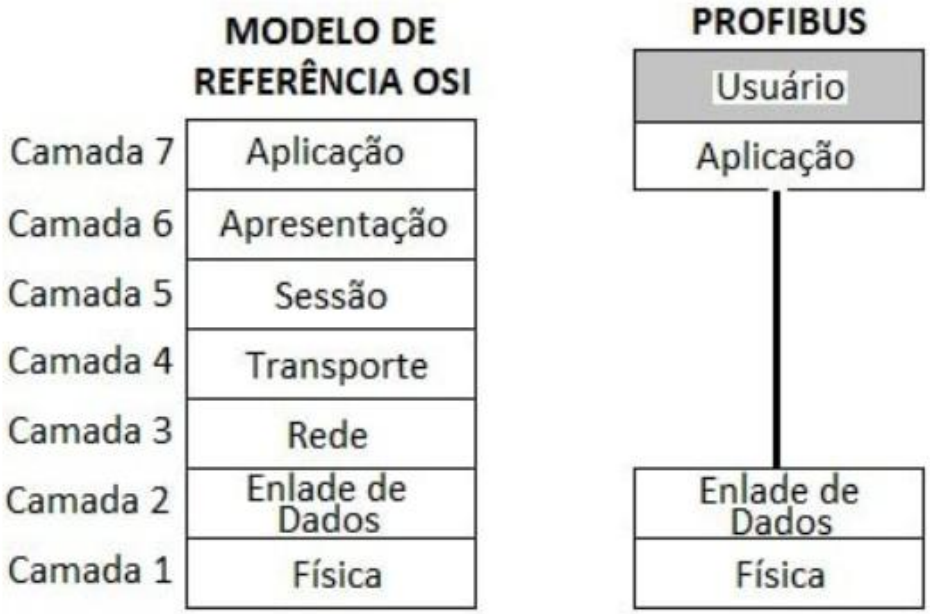
  - Representa a camada de Enlace;
  - É nessa camada que são formados os telegramas de mensagem;
  - Nela é feito o controle de quando e por qual caminho a mensagem irá trafegar;
  - Evita colisões entre dois ou mais equipamentos que querem transmitir ao mesmo tempo.

O que é...

- PROFIBUS :

  Descrição simplificada sobre a camada 7:

  - Faz a interface entre a máquina e o usuário;
  - Acima da camada 7 está a funcionalidade “real” do instrumento tal como medição, atuação, controle ou a interface de operação de um configurador.



Modelo de Referência ISO/OSI aplicado à Rede Profibus

O que é...

- PROFIBUS :

  Meios físicos mais utilizados neste protocolo:

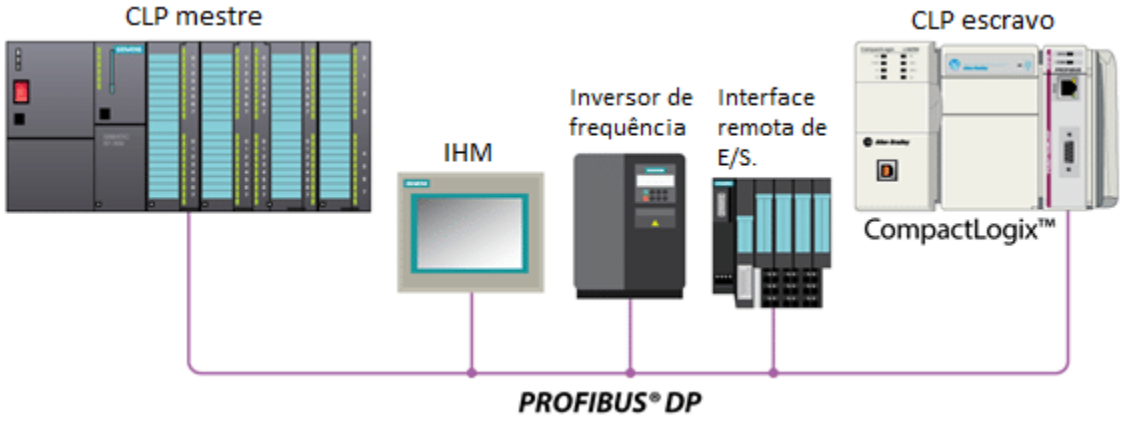
  - RS485: para uso universal, em especial em sistemas de automação da manufatura. É utilizado em DP;
  - IEC 61158-2: para aplicações em sistemas de automação em controle de processo. É utilizado em PA;
  - Fibra Ótica: para aplicações em sistemas que demandam grande imunidade à interferências e grandes distâncias.

O que é...

- PROFIBUS DP ?

O que é...

- PROFIBUS DP :
  - Desenvolvido para operar em altas velocidades e com conexões de baixo custo;
  - É utilizado na comunicação entre sistemas de controle de automação e seus respectivos pontos de I/O (*Input/Output*) distribuídos no nível dos dispositivos;
  - Pode ser utilizado em substituição à transmissão dos sinais em 24Vcc nos sistemas de automação de manufatura;
  - Pode ser utilizado em substituição à transmissão dos sinais em 4 a 20mA ou nos protocolos HART® em sistemas de automação de processo;

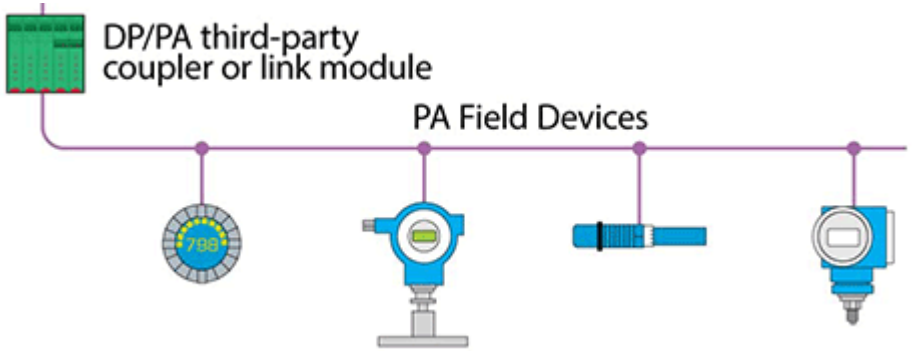


O que é...

- PROFIBUS PA ?

O que é...

- PROFIBUS PA :
  - Define, adicionalmente aos padrões do PROFIBUS DP, os parâmetros e blocos de função para os dispositivos de automação de processo, tais como transmissores, válvulas e posicionadores;
  - Possui uma característica adicional que é a transmissão intrinsecamente segura, permitindo ser utilizado em áreas classificadas, ou seja, com riscos de explosão;
  - É indicado no controle de variáveis digitais em linhas de produção seriada ou células integradas de manufatura e é encontrado predominantemente nas indústrias de transformação;

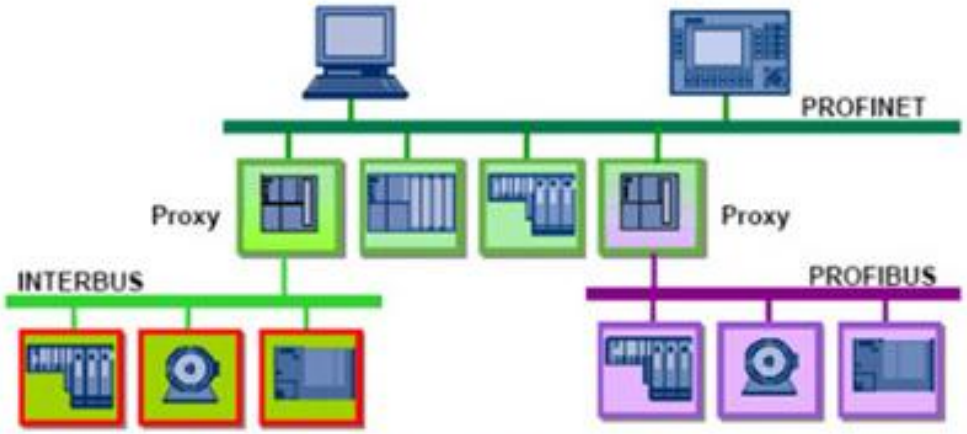


O que é...

- PROFINET ?

O que é...

- PROFINET :
  - Baseada em um padrão de comunicação Ethernet Industrial padronizado pelas normas IEC 61158-5 e IEC 61158-6;
  - É totalmente compatível com a tecnologia Ethernet IEEE 802.3 e adotada pela associação PI - PROFIBUS & PROFINET *International*;
  - Utilizada principalmente em aplicações de automação industrial, em tempo real, rápidas e em aplicações de tempo não é crítico, por exemplo, na conversão para rede PROFIBUS DP.



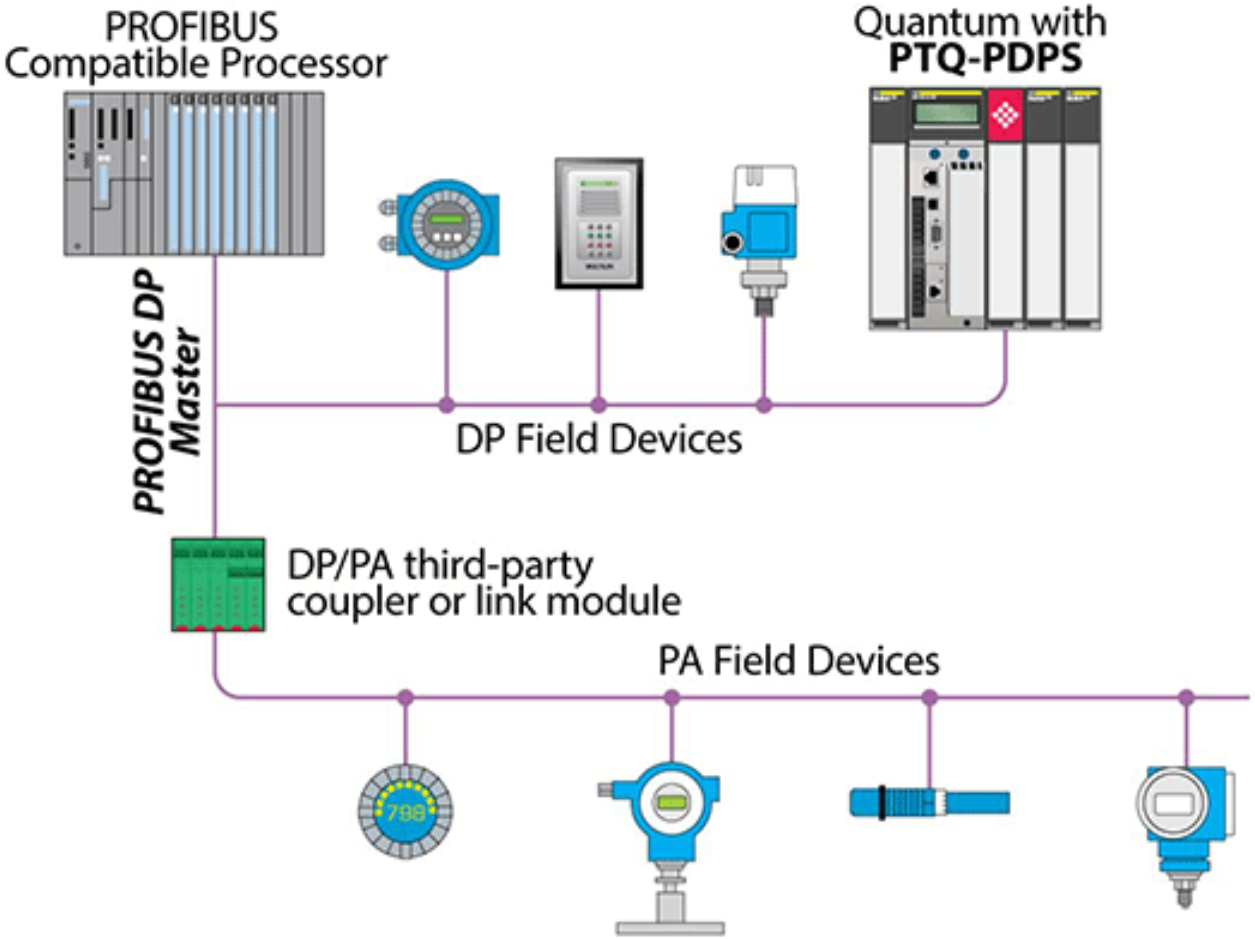
Profinet/Profibus DP e Profinet/Interbus S.

Como é...

- Rede PROFIBUS DP/PA ?

Como é...

- Rede PROFIBUS DP/PA :



Como é...

- PROFIBUS vs PROFINET ?

Como é...

- PROFIBUS vs PROFINET :
  - Com a evolução e a convergência das áreas de TI – Tecnologia da Informação e TA – Tecnologia da Automação os protocolos PROFIBUS e PROFINET recebem maior espaço nas soluções de automação industrial e são tendência para o futuro por se tratar de um protocolo que funciona baseado no padrão Ethernet;
  - Em muitas aplicações o meio físico convencional (cabeamento) representa um sério obstáculo para as redes e só pode ser superado pelo uso da tecnologia *Wireless*;
  - As principais situações que levam a adotar a tecnologia *Wireless* são:
    - Limitações físicas para passagem de cabeamento;
    - Processos móveis, onde o cabo ou conexão fica em movimento;
    - Implantações rápidas no lugar de complexas infraestruturas de cabeamento.

Como é...

- PROFIBUS vs PROFINET :
  - Com a evolução e a convergência das áreas de TI – Tecnologia da Informação e TA – Tecnologia da Automação os protocolos PROFIBUS e PROFINET recebem maior espaço nas soluções de automação industrial e são tendência para o futuro por se tratar de um protocolo que funciona baseado no padrão Ethernet;
  - Em muitas aplicações o meio físico convencional (cabeamento) representa um sério obstáculo para as redes e só pode ser superado pelo uso da tecnologia *Wireless*;
  - As principais situações que levam a adotar a tecnologia *Wireless* são:
    - Limitações físicas para passagem de cabeamento;
    - Processos móveis, onde o cabo ou conexão fica em movimento;
    - Implantações rápidas no lugar de complexas infraestruturas de cabeamento.

Como é...

- PROFIBUS vs PROFINET :
  - Os principais benefícios no uso da tecnologia *Wireless* são:
    - Aplicações Especiais;
    - Mobilidade;
    - Alcance;
    - Flexibilidade;
    - Confiabilidade;
    - Implantação Rápida;
    - Custo de Manutenção;
    - Imunidade a Ruído;
    - Custo Projeto / Instalação (viabilidade);
    - Diagnóstico de Operação, Manutenção e Segurança.

Como é...

- PROFIBUS vs PROFINET :
  - Características do PROFIBUS vs PROFINET:

	PROFIBUS	PROFINET
organization	PI	
application profiles	same	
concepts	Engineering, GSDs	
physical layer	RS-485	Ethernet
speed	12Mbit/s	1Gbit/s or 100Mbit/s
telegram	244 bytes	1440 bytes (cyclic)^
address space	126	unlimited
technology	master/slave	provider/consumer
connectivity	PA + others*	many buses
wireless	possible*	IEEE 802.11, 15.1
motion	32 axes	>150 axes
machine-to-machine	No	Yes
vertical integration	No	Yes
^with multiple telegrams: up to 2^{32}-65 (acyclic)		
*not in spec, but solutions available		

Fonte: https://automacaoecartoons.com/2018/06/01/o-que-e-a-rede-profinet/

Como são...

- Aplicações sem fio com *Bluetooth* ?

Como são...

- Aplicações sem fio com *Bluetooth* :
  - Normalmente são aplicações locais, entre dispositivos Mestres e Escravos (comando e controle), ou entre estações Remotas e um tronco de barramento;
  - São extensões de barramento, isto é, substituem um trecho físico (cabo);
  - Distâncias de até 800m (depende da potência do rádio e da antena);
  - Bluetooth é uma especificação de rede sem fio de âmbito pessoal, *Wireless Personal Area Networks* – WPAN;
  - O Bluetooth provê uma maneira de conectar e trocar informações entre dispositivos digitais através de uma frequência de rádio de curto alcance globalmente licenciada e segura.

Como são...

- Aplicações sem fio com *WiFi* em PROFINET ?

Como são...

- Aplicações sem fio com *WiFi* em PROFINET :
  - Normalmente estão em uma célula de comunicação (informação e/ou controle);
  - Substituem os cabos Ethernet em todo o trecho no ambiente Wireless;
  - O arranjo pode ser feito para comunicação com o controlador e/ou remotas;
  - As distâncias dependem da repetição do sinal do *Access Point* – AP dentro da célula e também da potência dos rádios e das antenas;
  - O padrão elétrico Ethernet comporta um grande volume de tráfego de dados, já comum na TA;
  - Em aplicações maiores, com vários dispositivos trocando dados, entre máquinas e sistemas de supervisão, por exemplo, pode-se implantar redes WiFi Industrial, substituindo trechos do meio físico, ou cabeamento, e obtendo as vantagens da comunicação sem fio na planta;
  - Neste caso dá-se preferência pela utilização do protocolo PROFINET.

Como são...

- Aplicações sem fio com *WiFi* em PROFINET :
  - Algumas tendências com o uso crescente de redes *Wireless* na indústria:
    - Gerenciamento de Ativos *On-line* e uso do I2oT, ou IIoT – *Industrial Internet Of Things*, ou Internet Industrial das Coisas;
    - Entrega de Informações nas tecnologias *Cloud* e *Big Data*, para armazenamento e análise de dados da Operação e Manutenção;
    - Convergência de Protocolos e Camadas de informações, horizontalizando as informações para a Indústria 4.0.

O que são...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) ?

O que são...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) :
  - Rede Industrial desenvolvida por um grupo de empresas e não por fabricantes de componentes específicos
  - A rede industrial *CANOpen* é uma das mais completas e diversificadas do mercado atual;
  - Atuando em comunicação multimestre, esta rede atende os mais altos requisitos de complexidade e segurança de dados para aplicações exigentes em mercados como automação industrial, área médica, navegação naval, ferrovias etc.;
  - No mercado desde 1994, é baseada na tecnologia da Rede CAN, criada na década de 1980 para atender aplicações embarcadas em caminhões, ônibus e automóveis;
  - Rede preparada para aplicações nos mercados automobilístico, engenharia médica, engenharia de transportes e, principalmente, automação industrial.

O que são...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) :
  - Realizando comunicação em sistema multimestre, pode-se estabelecer a comunicação entre agentes de rede, aumentando consideravelmente a velocidade de tráfego de dados e oferecendo melhor performance para projetos mais exigentes;
  - Posiciona-se como uma Rede Industrial aberta de custo moderado em aplicações complexas.

O que são...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) :

  Possui as seguintes principais características:

  - Comunicação por eventos: uma das configurações de transmissão de dados atua transferindo informações somente quando existe um novo evento na rede, reduzindo o tráfego de dados na rede e proporcionando o aumento geral da velocidade de dados;
  - Todos os agentes com os mesmos direitos: como uma rede multimestre, pode ser configurada de forma que todos os agentes da rede tenham o mesmo direito de transmissão, utilizando assim a rede sem um mestre definido;
  - Topologia de Rede a ser adotada: permite as principais topologias para as formas de conexão dos I/O Remotos e componentes de campo na Rede Ethernet/IP.

Onde utilizar...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) ?

Onde utilizar...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) :
  - A promessa da Rede *CANOpen* é proporcionar segurança e flexibilidade para aplicações de boa complexidade, mantendo o custo da aplicação em patamares competitivos;
  - Sendo uma rede aberta não defendida por somente um fabricante de componentes, faz com que seus agentes e componentes sejam adquiridos por custos interessantes;
  - Desta forma, o desenvolvimento de componentes de rede para inúmeras aplicações foi realizada por uma gama muito grande de fabricantes em vários mercados diferentes;
  - Isto faz com que o *CANOpen* seja utilizado mesmo fora da Automação Industrial.

Quais as vantagens...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) ?

Quais as vantagens...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) :
  - Boa complexidade de comunicação: é uma rede preparada para atuar em modelos além do mestre/escravo que normalmente vemos em Redes Industriais, como o modelo de multimestres, que permite que os agentes de rede conversem entre si, agilizando a comunicação e simplificando o trabalho da rede;
  - Uso de pontos analógicos com facilidade: os mestres de rede podem facilmente carregar uma boa quantidade de pontos analógicos, apesar de existir algumas limitações de pontos dependendo do fabricante dos módulos de I/O Remoto, por exemplo;
  - Custos competitivos: a interoperabilidade e intercambialidade defendida pelo *CANOpen* mantém os custos de aplicação da tecnologia em patamares muito aceitáveis e é uma grande opção frente aos protocolos defendidos por poucos fabricantes de componentes e dispositivos de Rede Industrial;

Quais as vantagens...

- Redes CAN – *OPEN* (*CANOpen*) :
  - Padronização internacional realizada: em 2012, a entidade responsável pelo *CANOpen* normatizou internacionalmente a rede observando critérios do IEC, ISO e ITU e sua camada de aplicação está definida na norma EN 50325-4 e do *CANOpen Safety* na norma EN 50325-5;
  - Diagnóstico local e via CLP: os erros de rede, identificação de curto circuitos e outros comportamentos de erro nos componentes fazem parte da diagnose via LEDs (no corpo dos I/O Remotos) ou via CLP/Supervisório, assim, o tempo de atuação em caso de falha é reconhecidamente menor;
  - Facilidade para mudar e aumentar a rede: a modularização da rede também traz benefícios quanto aos ajustes necessários na instalação de máquinas e equipamentos, bem como nas reformas e implementações de novos componentes de campo até a quantidade limite para escravos da Rede AS-I (31 escravos).

O que são...

- Redes DEVICENET ?

O que são...

- Redes DEVICENET :
  - Em 1990, a empresa *Allen-Bradley/Rockwell Automation* foi responsável pelo desenvolvimento do protocolo *DeviceNet*;
  - Utilizou-se o CAN como camada física para o *DeviceNet*, criando-se uma camada física robusta;
  - Com ele, criou-se uma tecnologia aberta para todos os fabricantes com baixo custo de implementação, permitindo diversas topologias, cabos e outras flexibilidades;
  - No campo, o *DeviceNet* é mais utilizado em sensores e atuadores simples;
  - Mas, ao mesmo tempo, podem ser encontrados dispositivos mais complexos conectados a rede *DeviceNet*, como, por exemplo, alguns modelos de medidores de vazão Coriolis.

O que são...

- Redes DEVICENET :
  - Utiliza uma topologia tronco, *Trunk-line*, conectada a diversas derivações, *Drop-lines*; sendo que essas pequenas derivações não podem ficar mais do que 6 metros de distância do tronco;
  - Os dispositivos conectados na rede são alimentados pelo próprio *loop* e a rede fornece essa alimentação para a maioria dos sensores conectados a ela, com alguma exceções;
  - Além disso, a rede também suporta diversos tipos de troca de dados, como cíclicas, *polled* e *strobed*;
  - Na sua configuração, pode-se optar por multimestre ou mestre-escravo;

O que são...

- Redes DEVICENET :
  - Pode ter até 64 nós e a distância de ponta a ponta da rede dependerá de sua taxa de transmissão, por exemplo, 125kbps até 500m, 250kbps até 250m ou 500kbps até 100m.
  - Nas camadas superiores utiliza o Protocolo Industrial Comum (CIP), que segue o modelo de interconexão de sistemas abertos (OSI) em sete camadas, sendo: camada física, link de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação.

Quais são...

- Topologias da Rede DEVICENET ?

Quais são...

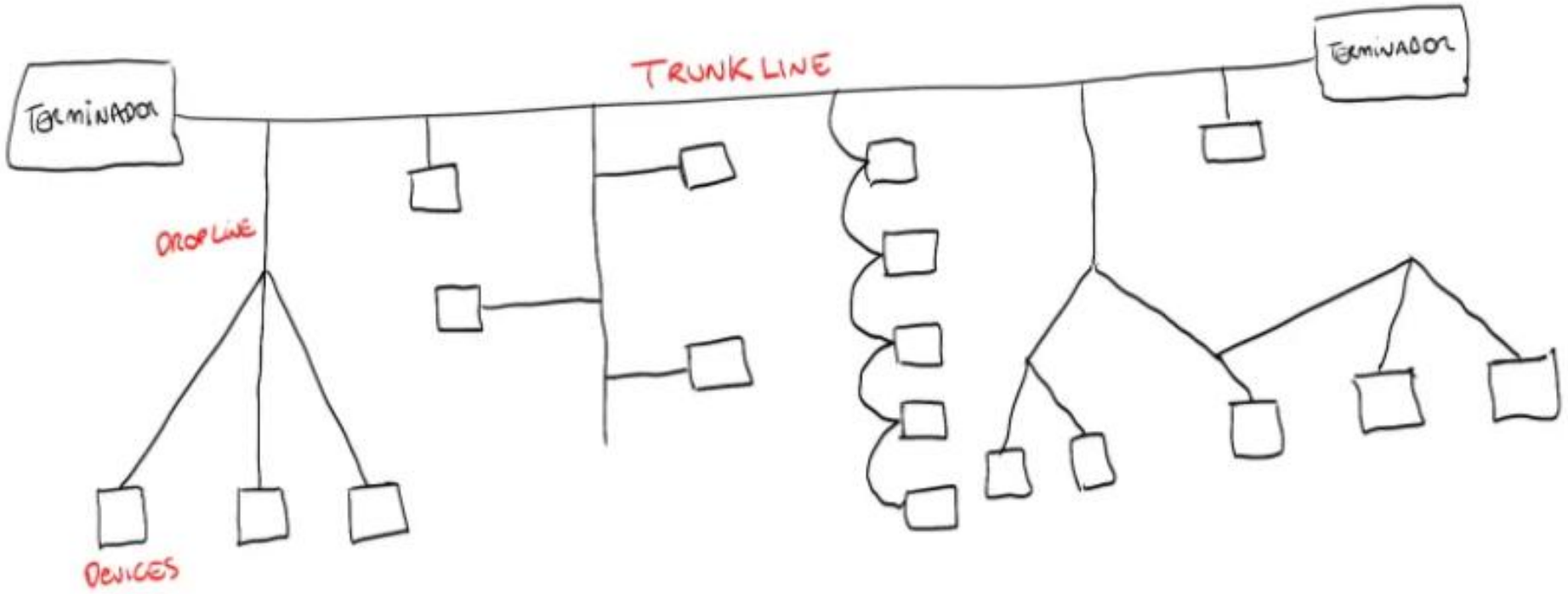
- Topologias da Rede DEVICENET :
  - É possível estruturar a rede de diversas formas, sempre de acordo com as suas limitações;
  - A rede utiliza 24Vcc a 8 amperes e a sua alimentação é feita pelo próprio *loop* de comunicação, permitindo alimentar diversos dispositivos de baixa energia;
  - Em algumas exceções, quando os equipamentos exigem mais energia do que a fornecida no *loop*, faz-se necessário uma fonte de alimentação externa, neste caso utilizando-se o *loop* apenas para comunicação;

Quais são...

- Topologias da Rede DEVICENET :
  - O comprimento da rede depende do tipo de cabo utilizado e a velocidade de comunicação da rede, por exemplo, caso se utilize um cabo *flat*, a distância do tronco para uma taxa de transmissão de 125kbps terá de ficar no limite de 420m.
  - Para 250kbps tem-se o limite de 200m;
  - Para 500kbps tem-se o limite 75m;
  - A distância limite depende do tipo, da bitola e da qualidade dos cabos utilizados, por exemplo, cabos arredondados, mais grossos, atingem-se distâncias maiores que cabos finos arredondado;
  - Para realizar o dimensionamento da rede, utilizam-se algumas equações matemáticas simples, sendo necessário considerar o tipo de cabo, consumo de energia dos dispositivos, corrente, entre outros pontos.

Quais são...

- Topologias da Rede DEVICENET :
  - Pode-se ter diversas topologias de rede, contendo diversas derivações diferentes conectadas ao tronco da rede, como segue:



DeviceNet

O que são...

- Arquivos EDS para Redes DEVICENET ?

O que são...

- Arquivos EDS para Redes DEVICENET :
  - Planilha Eletrônica, ou *Electronic Datasheet* – EDS, atua como uma folha de dados física de um dispositivo e fornece todas as informações relevantes fundamentais para ele;
  - É necessário ter o arquivo EDS na ferramenta de configuração utilizada para saber qual o dispositivo que foi conectado à rede e quais os seus parâmetros;
  - Arquivos semelhantes ao EDS do *DeviceNet* podem ser encontrados em outras redes de campo, também;
  - Os fornecedores devem fornecer os arquivos EDS adequados para os seus dispositivos, bem como o seu protocolo;

Como é...

- Configuração da Rede DEVICENET ?

Como é...

- Configuração da Rede DEVICENET :
  - A maneira como se configura seus dispositivos pode variar de acordo com o tipo de sistema de controle que se possui;
  - Cada nó deve possuir seu próprio identificador de controle de acesso à mídia, ou MAC ID;
  - Quando se adquire um dispositivo para o DeviceNet, ele vem com um MAC ID próprio;
  - Depois de configurar o dispositivo, é preco definir a rede onde se planeja a instalação do equipamento;

Como é...

- Configuração da Rede DEVICENET :
  - Além de outros dados, como o identificador de classe, tem-se, também o identificador de instância e o identificador de atributo;
  - Depois disso, é necessário acessar o sistema de controle e adicionar o DeviceNet *scanner*.
  - Em seguida, o *software* navegará na rede e localizará todos os dispositivos conectados ao *driver*;
  - Deve-se verificar os MAC IDs de todos os dispositivos e, caso haja duplicatas, alterar todos os endereços repetidos antes de se concluir a instalação.

O que são...

- Códigos de erro para manutenção da Rede DEVICENET ?

O que são...

- Códigos de erro para manutenção da Rede DEVICENET :
  - Pode-se utilizar os códigos de erro do *DeviceNet* para uma manutenção corretiva ou preventiva;
  - Podem ser compradas ferramentas específicas para a rede *DeviceNet* de vários fornecedores, como, por exemplo, *NetAlert*, *DeviceNet Detective* 2, entre outros;
  - Existe ainda a alternativa mais simples de se utilizar um multímetro ou osciloscópio para se verificar os sinais que trafegam na rede, mas esta opção exige mais conhecimento técnico;

O que são...

- Códigos de erro para manutenção da Rede DEVICENET :

  Podem-se obter, via ferramentas do *DeviceNet*, as seguintes informações:

  - Erros: localizar e informar erros, mostrando os seus dados relevantes para facilitar sua análise, como a taxa mínima ou máxima e o seu total de erros, além de encontrar e identificar erros por nós;
  - Tráfego: o estudo de mensagens de tráfego (largura de banda por erros, quadros de bus por segundo, etc.) pode informar se existem muitos dispositivos em uma rede e poder, se necessário, movê-los para outras redes para reduzir o volume de dados;

O que são...

- Códigos de erro para manutenção da Rede DEVICENET :

  Podem-se obter, via ferramentas do *DeviceNet*, as seguintes informações:

  - Voltagem: deve-se verificar no campo onde estão instalados os dispositivos e medir-se o valor de pico a pico, ou o mínimo e o máximo, pode apontar o caminho para a resolução do problema;
  - Análise de Dados: coletar mais dados com as ferramentas de analisador *DeviceNet* ou multímetro, como tensão da blindagem do cabo, ou *Shield*, diferencial de tensão entre os valores “recessivos” e “dominantes” etc.;

É possível...

- Redes PROFINET com Redes DEVICENET :
  - Pode-se usar um *gateway* PROFINET com *DeviceNet* quando é necessária a integração de mais de uma rede ao seu sistema de controle;
  - Além de bem comum, pode-se optar por ter uma rede no campo e outra rede no nível do sistema de controle, utilizando *couplers* ou conversores *DeviceNet*;
  - Dessa forma, pode-se ter uma conexão transparente entre o sistema de controle e os dispositivos de campo;
  - Por exemplo, uma rede PROFIBUS pode possuir dispositivos de campo HART, utilizando o conceito HART *over* PROFIBUS, com *couplers* (acopladores) HART/PROFIBUS, configurando esse dispositivos remotamente, via PROFIBUS;
  - Tendo-se uma rede *DeviceNet* no campo, para conectá-la a um sistema de controle PROFINET, pode-se utilizar uma das opções de conversores, *couplers*, etc. que o mercado oferece.

Vá além...

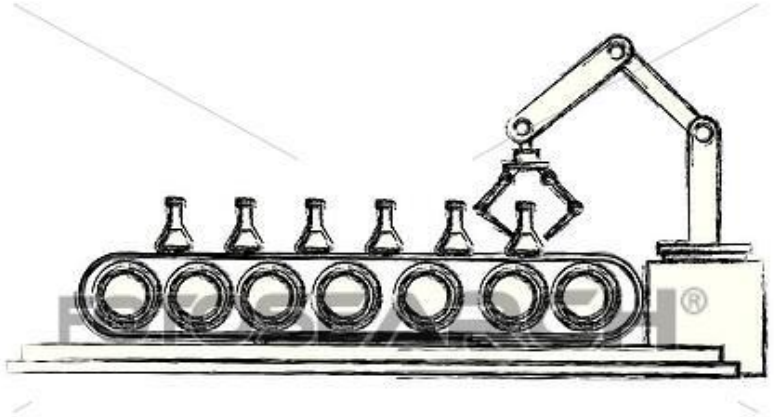
- *PROFIBUS vs PROFINET*:
  - https://www.youtube.com/watch?v=E6MuJxg14J0
- Redes sem fio em PROFIBUS e PROFINET, 2018
  - https://www.profibus.org.br/noticia/redes-sem-fio-em-profibus-e-profinet
- O que é rede PROFINET?
  - https://automacaoecartoons.com/2018/06/01/o-que-e-a-rede-profinet
- Visão Geral Rede *CanOpen*
  - https://www.youtube.com/watch?v=C8YUF5B1AVo
- *What is DeviceNet*?
  - https://www.youtube.com/watch?v=acnpobFi5qg

Para a próxima aula...

Sala de aula invertida:

- Pesquisa e entrega de resumo, individual, em *PDF*, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:

  - Indústria 4.0;
  - Surgimento, Pretensões e Tecnologias para a Indústria 4.0;
  - Internet das Coisas Industrial;
  - Computação em Nuvem;
  - TCP/IP e Ethernet;
  - Redes Industriais aplicadas à Indústria 4.0.

- Postar o artefato em uma pasta pública do seu *GitHub* pessoal, até às 18h59min da próxima aula.

Obrigado!